Redundância de gateway (FHRP: HSRP)

SRWE 9 — Conceitos de FHRP (HSRP) · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o problema do gateway único
- ✓ Configurar HSRP com prioridade e preempção
- ✓ Comparar HSRP, VRRP e GLBP

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (4 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 5.	**4** **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 8): **SRWE 8 · Aula 1 de 1 — SLAAC e DHCPv6**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O problema 2
2. HSRPv2 2
3. Termos técnicos 3
4. Protocolos 4
5. Exercícios para fazer 5
6. Quiz 7
7. Soluções 8
8. Referências bibliográficas 9

1. O problema

Os PCs só conhecem **um** gateway. Se esse router falhar, perdem acesso a outras redes mesmo havendo um segundo router. Os **FHRP** criam um **IP virtual** (e MAC virtual) partilhado por dois ou mais routers: um está **ativo**, o outro em **standby** assume em segundos.

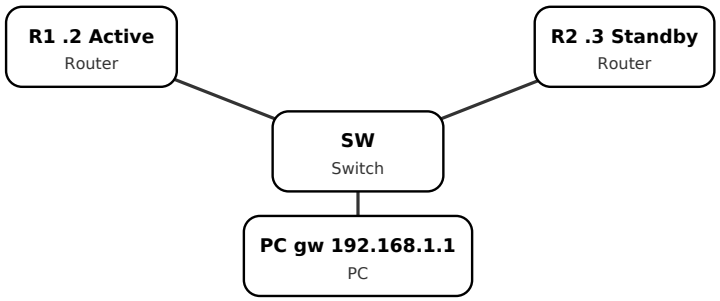


Figura: O PC usa o IP virtual 192.168.1.1.

2. HSRPv2

comandos · passo a passo

`R1(config)# interface g0/0`

`R1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0`

`R1(config-if)# standby version 2`

`R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1`

IP virtual do grupo 1.

`R1(config-if)# standby 1 priority 110`

Maior prioridade (padrão 100) → Active.

`R1(config-if)# standby 1 preempt`

Recupera o papel de Active quando volta.

`R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1`

Em R2 (IP .3), prioridade padrão 100.

`R1# show standby brief`

Estado Active/Standby, IP virtual.

	HSRP	VRRP	GLBP
Dono	Cisco	Norma aberta (RFC 5798)	Cisco
Papéis	Active / Standby	Master / Backup	AVG / AVF
Balanceamento	Por grupo/VLAN	Por grupo/VLAN	Sim, no mesmo grupo
MAC virtual	0000.0c07.acXX (v1) / 0000.0c9f.fXXX (v2)	0000.5e00.01XX	0007.b400.XXYY
Preempção	Desligada por defeito	Ligada por defeito	Desligada (AVG)

> **DICA**
> Para balancear com HSRP use dois grupos: R1 Active na VLAN 10 e R2 Active na VLAN 20.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

FHRP (First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)) — Família de protocolos que dão um gateway virtual partilhado por dois routers, para o gateway não falhar. Exemplo: HSRP, VRRP e GLBP são FHRPs.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) — FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera. Exemplo: Os PCs usam o gateway virtual 192.168.1.254; se o R1 cai, o R2 assume em segundos.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

4. Protocolos

HSRP — Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva)

camada OSI 3 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)

Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

VRRP — Virtual Router Redundancy Protocol (redundância de router virtual)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 112; multicast 224.0.0.18)

Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.

GLBP — Gateway Load Balancing Protocol (protocolo de balanceamento de gateway)

camada OSI 3 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 3222 (multicast 224.0.0.102)

Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **B)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)
- ☐ **C)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **D)** Internet Message Access Protocol

2. O que quer dizer a sigla **HSRP**?

- ☐ **A)** console
- ☐ **B)** Hot Standby Router Protocol
- ☐ **C)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)
- ☐ **D)** Internetwork Operating System

3. Para que serve **GLBP**?

- ☐ **A)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.

4. O que significa **Comandos show**?

- ☐ **A)** Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.
- ☐ **B)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **C)** Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.
- ☐ **D)** Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.

5. Que porta usa **GLBP**?

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)
- ☐ **C)** UDP 3222 (multicast 224.0.0.102)
- ☐ **D)** TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

6. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** VLAN Trunking Protocol
- ☐ **B)** Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** Personal Area Network (rede pessoal)

7. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** Virtual LAN (rede local virtual)
- ☐ **B)** broadband
- ☐ **C)** Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC
- ☐ **D)** cavalo de Troia

8. Em que camada OSI trabalha **VRRP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

9. Para que serve **VRRP**?

- ☐ **A)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **B)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **C)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **D)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

10. O que significa **RFC** (Request for Comments)?

- ☐ **A)** Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH.
- ☐ **B)** A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica).
- ☐ **C)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.
- ☐ **D)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a prioridade HSRP por defeito?

- ☐ **A)** 0
- ☐ **B)** 50
- ☐ **C)** 100
- ☐ **D)** 255

2. Qual FHRP é uma norma aberta?

- ☐ **A)** HSRP
- ☐ **B)** GLBP
- ☐ **C)** VRRP
- ☐ **D)** CDP

3. Sem 'preempt', um router HSRP com maior prioridade que arranca depois não toma o papel de Active.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O que configuram os PCs como gateway?

- ☐ **A)** IP real do router Active
- ☐ **B)** IP virtual do grupo
- ☐ **C)** IP do switch
- ☐ **D)** Nada

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

2. Resposta: B) Hot Standby Router Protocol

HSRP = Hot Standby Router Protocol. FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.

3. Resposta: D) Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.

Gateway Load Balancing Protocol (protocolo de balanceamento de gateway). Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.

4. Resposta: A) Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Comandos show: Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada.

Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

5. Resposta: C) UDP 3222 (multicast 224.0.0.102)

GLBP: porta UDP 3222 (multicast 224.0.0.102), transporte UDP.

6. Resposta: C) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

7. Resposta: A) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

8. Resposta: A) 3 — Rede

VRRP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.

9. Resposta: B) Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.

Virtual Router Redundancy Protocol (redundância de router virtual). Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.

10. Resposta: C) Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.

RFC: Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.

Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) 100

100.

2. Resposta: C) VRRP

VRRP — RFC 5798.

3. Resposta: Verdadeiro

A preempção está desligada por defeito no HSRP.

4. Resposta: B) IP virtual do grupo

Sempre o IP virtual.

8. Referências bibliográficas

1. LI, T. et al. RFC 2281: Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP). IETF, 1998.
2. NADAS, S. (ed.). RFC 5798: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3. IETF, 2010.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.